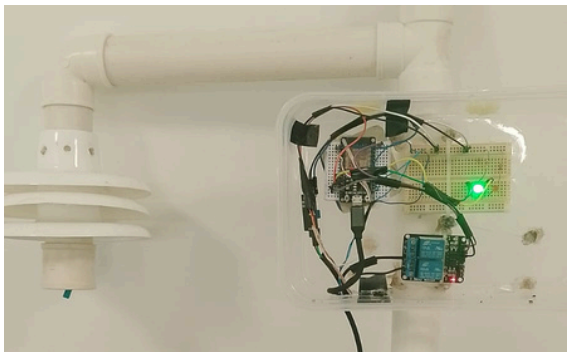
Anderson Joan- Joanvieira08@gmail.com
Esthefany Lorrany- esthefanylorrany23@gmail.com
José Davi- josedavi1125@gmail.com
Leonardo Santos- leonardosm@protonmail.com

OTIMIZANDO A IRRIGAÇÃO NA AGRICULTURA FAMILIAR: UM SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E AUTOMAÇÃO

Esthefany Lorrany Xavier Cruz, José DaviRocha Pereira, Anderson Joan, Leonardo Santos
Faculdade Estácio de Castanhal

INTRODUÇÃO

A agricultura familiar tem ganhado cada vez mais destaque nos últimos anos, sendo uma importante fonte de renda complementar ou, em muitos casos, a principal. No entanto, ainda existem desafios relacionados ao consumo de água, especialmente quanto às necessidades específicas de cada tipo de planta.



OBJETIVO(s)

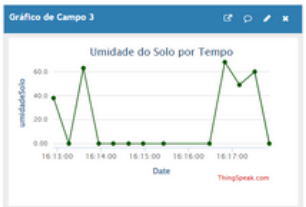
Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema inteligente de monitoramento ambiental e automação da irrigação, voltado para a agricultura familiar. A iniciativa foi realizada por membros da Liga Acadêmica de Robótica Aplicada da Faculdade Estácio de Castanhal, com o foco em promover o uso de tecnologias acessíveis para otimizar o consumo de água e melhorar a produtividade no campo. Além disso, o sistema oferece um dashboard com gráficos de linha, permitindo a análise dos dados obtidos por meio dos sensores.

MATERIAL e MÉTODOS

A metodologia adotada envolveu o uso do microcontrolador ESP32, programado em linguagem C, para o processamento dos dados e controle da irrigação. O sistema realiza a coleta de informações ambientais em tempo real por meio dos seguintes sensores: DHT11 (temperatura e umidade do ar), sensor de umidade do solo e sensor LDR (luminosidade). Esses dados são enviados para a plataforma ThingSpeak para armazenamento e visualização.
Foram utilizados jumpers para a interligação dos componentes, LEDs para a sinalização visual da ativação ou desativação do módulo relé, o qual controla um solenoide responsável pelo fluxo de água na irrigação. O solenoide é alimentado por uma fonte de 12V.
As informações coletadas são apresentadas em um dashboard online com gráficos de linha, permitindo o monitoramento remoto das condições ambientais. Quando a umidade do solo atinge um nível crítico, o sistema aciona automaticamente o relé, que ativa o solenoide, iniciando o processo de irrigação sem necessidade de intervenção manual.

RESULTADOS e CONCLUSÃO

O sistema foi desenvolvido com foco em baixo custo, simplicidade de instalação e adaptabilidade à realidade dos pequenos produtores rurais. Além disso, permite a visualização dos dados coletados por meio de gráficos de linha, facilitando a análise e o acompanhamento das condições ambientais.
Conclui-se que a integração entre automação e monitoramento ambiental oferece uma solução viável e sustentável para a agricultura familiar, promovendo o uso racional da água e incentivando o acesso à tecnologia no campo.



PALAVRAS CHAVE

Agricultura Familiar, ESP32, monitoramento remoto, sensores, sustentável, sensor de umidade do solo, sensor de temperatura e umidade do ar DHT11, sensor de luminosidade, linguagem C.

REFERÊNCIAS

EVANS, Martin; NOBLE, Joshua; HOCHENBAUM, Jordan. Arduino em Ação. Capa ampliada. 1. ed. São Paulo: Novatec Editora, 2013. ISBN 978-85-7522-373-4.
MARTINS DOS SANTOS, Altair; RIBEIRO, Sylvio Nascimento. Arduino: do básico à internet das coisas. Capa comum. Rio de Janeiro: Brasport, 2023.
PICOLATTO, Everton Lazzaretti. A Formação da Agricultura Familiar no País da Grande Lavoura: As Mãos que Alimentam a Nação. Capa comum. Curitiba: Appris Editora, 2022.